

# Math4fun

## Představení a cíl hry

**Math4fun** představuje karetní herní systém zaměřený na tvorbu matematických výrazů. Jedná se o hru pro **2–8 hráčů**, ve které je cílem konstrukce formálně správné rovnosti  $L = R$ .

**R / výsledek** – cílová hodnota stanovená na začátku hry (dle zvolené obtížnosti)

**L / tabule** – hráčem vytvořený řetězec hodnot, operací, závorek, či proměnných

Hra od žáků vyžaduje nejen numerickou preciznost, ale i schopnost strategické predikce tahů oponentů a využití efektů karet.

Systém je strukturován tak, aby reflektoval gradaci matematického vzdělávání s využitím modulárních balíčků karet. Tato variabilita zajišťuje možnost využití v mnoha úrovních vzdělávacího systému: **ZŠ, SŠ, VŠ**

## Obsah balení

Hodnoty (142 ks):

0–9 (90 ks),  $\pi$  (5 ks),  $e$  (5 ks),  $x$  (10 ks),  $y$  (10 ks)  
Goniometrické funkce (22 ks)

Operace – ZŠ (96 ks):

$+$  (20 ks),  $-$  (20 ks),  $\cdot$  (20 ks),  $:$  (20 ks),  
 $^$  (8 ks),  $\sqrt{\phantom{x}}$  (8 ks)

Operace – SŠ (30 ks):

$\log$  (6 ks),  $!$  (6 ks), kombinace (6 ks), velikost vektoru (6 ks), skalární součin (6 ks)

Operace – VŠ (10 ks):

modulo (5 ks), determinant (5 ks)

Operace – VŠ – speciální\* (30 ks):

derivace (6 ks),  $\int$  (6 ks),  $\Sigma$  (6 ks),  $\prod$  (6 ks), limita (6 ks)

Fixní karty\* (56 ks):

$=$  (8 ks), karta goniometrické tabulky (1 ks)

L závorka (24 ks 3 ks / hráč),

R závorka (24 ks 3 ks / hráč)

\*karty rozdány na začátku hry

~~~~~  
Celkem hra obsahuje 365 karet

## Herní režimy

**Klasický režim:** Každý hráč má svůj vlastní cíl  $R$ . Vítězí ten, kdo jako první sestaví na své tabuli platný výraz, který se rovná jeho cíli, a úspěšně obhájí Q.E.D.

**Společný cíl:** Vylosuje se pouze jedna hodnota  $R$ , která platí pro všechny. Kdo se k tomuto společnému výsledku dopočítá a obhájí Q.E.D. jako první, vyhrává.

## Doporučené obtížnosti

### ZŠ úroveň:

Hodnotou  $R$  mohou být celá čísla v rozsahu  $-99$  až  $99$  (lze rozšířit o řády  $100$  až  $999$ ), nebo jednoduché členy s proměnnou  $-9x$  až  $9x$ , případně  $-9y$  až  $9y$  (hodnoty  $0x$  a  $0y$  se nepoužívají).

### SŠ úroveň:

Hodnotou  $R$  mohou být celá čísla v rozsahu  $-99$  až  $99$ , rozšířené členy  $-99x$  až  $99x$  a  $-99y$  až  $99y$ , nebo členy s konstantou  $-9e$  až  $9e$  a  $-9\pi$  až  $9\pi$ .

Navíc se zařazují:

Odmocniny:  $\sqrt{2}$ ,  $2\sqrt{2}$  až  $9\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{2/3}$ ,  $\sqrt{2/4}$ ,

Zlomky: V základním tvaru  $a/b$  (kde  $a = 1\dots9$ ,  $b = 2\dots9$ ), případně tvar s konstantou  $(a/b)\pi$ .

### VŠ úroveň:

Hodnotou  $R$  mohou být celá čísla v rozsahu  $-99$  až  $99$ , členy  $-99x$  až  $99x$ ,  $-99y$  až  $99y$ ,  $-99e$  až  $99e$  a  $-99\pi$  až  $99\pi$ .

**Speciální pravidlo VŠ:** Při zvolení VŠ obtížnosti si hráč vylosuje speciální operaci z VŠ balíčku, která bude trvale na tabuli a nelze ji odebrat ani nahradit.

## Příprava hry

-----1-----  
Distribuce fixních karet: Každý hráč obdrží do svého osobního balíčku **tři páry závorek**:

( ), [ ], { },

a jednu kartu ekvivalence (=). **Tyto karty netvoří součást dobíracího balíčku.**

-----2-----  
Stanovení cíle (R):

**Krok 1: Určení znaménka**

Vezměte z krabice jednu kartu operace „+“ a jednu kartu „-“. Skrytě je zamíchejte a jednu si naslepo vylosujte. Tím určíte, zda bude váš cíl kladný nebo záporný.

**Krok 2: Určení hodnoty podle úrovně**

Ze všech karet hodnot (0-9) si vytvořte malý losovací balíček, zamíchejte ho a táhněte:

**ZŠ úroveň:** Táhněte 1 až 2 karty a složte z nich číslo (např. tahem 4 a 2 vznikne 42).

Pokud chcete hrát i s možností proměnné, vezměte z krabice jednu kartu operace „x“, jednu kartu „y“ a 4 náhodné karty čísla. Skrytě je zamíchejte a jednu si naslepo vylosujte. Tím určíte, zda bude váš cíl obsahovat „x“ / „y“ / cíl je složen pouze z čísel.

**SŠ a VŠ úroveň:** Táhněte 2 až 3 karty pro tvorbu čísla. Do losovacího balíčku čísel navíc předem přimíchejte i karty konstant „e“ a „pi“.  
**Zlomky (SŠ a VŠ):** Táhněte dvě číselné karty. První tažená karta je čísel, druhá je jmenovatel.

(pokud získáte 0, tah jmenovatele opakujte)

**Odmocniny (SŠ a VŠ):** Pokud se dohodnete na hře s odmocninami, vezměte si z krabice navíc kartu operace „√“. Z losovacího balíčku číselných karet následně táhněte 1 kartu, kterou si zapíšete jako hodnotu pod odmocninou (např. tahem 2 vznikne cíl  $\sqrt{2}$ ). Pro složitější cíle můžete táhnout ještě jednu číselnou kartu a umístit ji jako koeficient před odmocninu (např.  $5\sqrt{2}$ ) nebo ji využít jako jmenovatel zlomku (např.  $\sqrt{2/3}$ ).

**Krok 3: Zápis podle herního režimu**

**Klasický režim:**

Každý hráč si tímto postupem vylosuje svůj osobní cíl, zapíše si ho na papír a všechny použité karty vrátí zpět. Teprve poté se zkompletuje a zamíchá hlavní dobírací balíček.

**Společný cíl:**

Vylosuje se pouze jedna hodnota R pro celý stůl. Tyto vylosované karty nevracejte do balíčku, ale nechte je rovnou ležet uprostřed stolu jako vizuální cíl pro všechny hráče.

-----3-----  
Zamíchá se hlavní balíček (hodnoty, operace, proměnné) a položí se doprostřed stolu jako dobírací balíček (je možné i do více věží)

-----4-----  
Každý hráč si dobere počátečních 5 karet.

-----5-----  
Libovolný hráč začne hru dobráním šesté karty.

## Průběh kola a tah hráče

Hra probíhá v jednotlivých kolech, kde se hráči střídají po směru hodinových ručiček. Na začátku tahu si hráč dobere v základu 1 kartu z dobíracího balíčku. Ve svém tahu má pak možnost provést právě 1 z následujících akcí:

**Přidání:** Můžete do svého výrazu na tabuli vložit až 1 kartu hodnoty (číslo, proměnná, konstanta) a zároveň až 1 kartu operace.

(K tomu můžete volitelně přidat i závorky ze své osobní zásoby).

**Odebrání:** Vzít jednu kartu z výrazu do odhazovacího balíčku či zpět do ruky.

**Reset:** Vyhodit celý dosavadní výraz na tabuli do odhazovacího balíčku.

Tyto následující akce se nepočítají jako tah, tudíž je hráči mohou provést každé kolo:

**Změna:** Přeskládat všechny dosud vyložené karty ve svém výrazu.

**QED:** Prohlásit, že rovnost  $L = R$  platí a zahájit ověřování pravdivosti. Tuto akci můžete nahlásit okamžitě kdykoliv během svého tahu.

**Konec tahu:** Na konci každého kola bude mít hráč **maximálně 5 karet**, přebytečné budou odhozeny.

## Příklad tahu

Hráčův výsledek R je například 15 a na tabuli má z předchozích kol vyloženo:

3 . 4

Začíná svůj tah a dobere si 1 kartu z balíčku. Rozhodne se využít svoji akci pro přidání karet. Z ruky vyloží kartu operace + a rovnou i kartu hodnoty 3. Na stole má nyní výraz:

3 . 4 + 3.

Hráč aktivuje akci Q.E.D. pro kontrolu.

## Ukončení hry a ověření

Pokud je hráč přesvědčen o pravdivosti tvrzení na tabuli, může prohlásit Q.E.D. a tím zahájit proces ověření:

**Oponentský posudek** – První soupeř po levici i pravici provede kontrolu výpočtu.

**Správné řešení** => Hráč je prohlášen vítězem a hra končí

**Chybný důkaz** => Pokud spoluhráči odhalí chybu ve výpočtu či v zápisu, hráč musí odstranit všechny karty ze svého výrazu do odhazovacího balíčku a hra pokračuje dál.

## Uspořádání, omezení a syntax

- ~ V každém výrazu na tabuli musí být vložena alespoň jedna operace.
- ~ Lze vložit jednu či více karet typu hodnota (např. 9, 6 a 1 tvoří 961), nikoliv však operace.
- ~ Výpočty probíhají v oboru reálných čísel.
- ~ Není potřeba karta násobení v případě, že hodnota a závorka jsou vedle sebe, stejně jako závorka sousedící s jinou závorkou.
- ~ Čitelnost výrazu: Zápis na tabuli musí být uspořádán tak, aby bylo na první pohled jednoznačně jasné rozložení karet. Složitější části výrazu oddělujte jasně viditelnou mezerou.

## Rozlišení karet - typ

**Hodnoty:** 0 - 9,  $\pi$ , e,

goniometrie (sin, cos, tan, cotg)

**Proměnné:** x, y

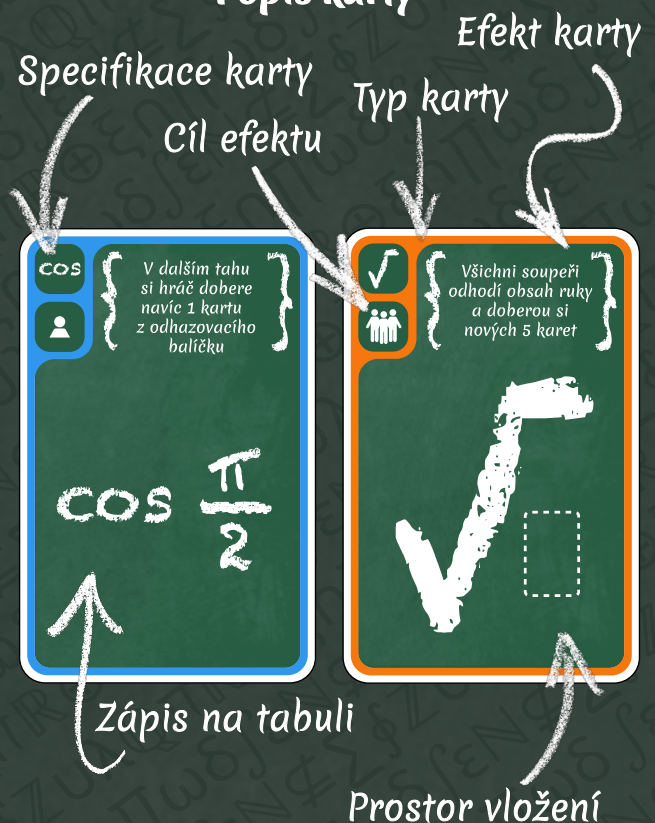
**Závorky:** (), [], {},

**Operace:** Dle úrovně (ZŠ, SŠ, VŠ)

## Rozlišení karet - cíl efektu

-  - platí pro hráče samotného
-  - následující hráč
-  - libovolný hráč
-  - všichni hráči nebo všichni soupeři (specifikováno v popisu efektu)

## Popis karty



- ~ Lze vložit jednu či více karet typu hodnota, nikoliv však operace
- ~ příklady vložení karet do prostoru:

